Технически Университет — София	БПЕ — Изпит
Факултет по компютърни системи и управление	Базови Програмни Езици (C)
Семестър: 2 / Зимен 2025-2026 | Дата: Май 2026	Времетраене: 2 часа | Вариант: 2 — Хотел

Студент (имена):	
Факултетен номер:	
Специалност / Група:	

Задача 1: Структура, динамичен масив и текстов файл — 30 точки

Дефинирай структура Reservation със следните полета:

- Име на госта: символен низ до 39 символа — char guest[40]
- Код на резервация: 6-символен идентификатор с формат RES001 — char code[7]
- Дата на настаняване: формат ДД.ММ.ГГГГ — char date[11]
- Цена на нощувка: реално число с два десетични знака — float price

Функция addReservation

Напиши функция Reservation* addReservation(Reservation *arr, int *count), която:

- Разширява масива динамично с realloc при всяко извикване
- Въвежда данните от клавиатурата чрез scanf (%39s, %6s, %10s, %f)
- Записва в текстовия файл "reservations.txt" с разделител ";" във формат:

```
<гост>;<код>;<дата>;<цена>
Пример: Ivanov;RES001;15.06.2026;120.00
```

- Задължително затваря файла след всеки запис
- Връща новия указател към масива

В main() демонстрирай добавянето на минимум 3 резервации.

Задача 2: Алгоритмична функция — Филтриране в нов масив — 30 точки

Напиши функция Reservation* filterExpensive(Reservation *arr, int count, float limit, int *newCount), която:

- Обхожда масива и събира в нов динамично разпределен масив всички резервации с цена строго над limit
- Записва броя на намерените в *newCount
- Връща новия масив — извикващата страна отговаря за освобождаването с free()
- Ако не са намерени резервации — записва 0 в *newCount и връща NULL

В main() извикай функцията с limit = 100.0f и принтирай намерените резервации в следния формат:

```
Скъпи резервации (над 100.00):
Ivanov - RES001 - 15.06.2026 - 150.00
Petrov - RES003 - 18.06.2026 - 200.00
```

Задача 3: Бинарни файлове — Конвертиране от bin към txt — 40 точки

Напиши функция void convertReservationsTxt(const char *binFile, const char *txtFile), която изпълнява два последователни прохода:

Фаза 1 — Четене от bin и запис в txt

- Отваря binFile с режим "rb" и txtFile с режим "w"
- За всеки прочетен запис с fread:
- Принтира на конзолата: "Binary: <гост> | <код> | <цена>"
- Записва в txt файла: "<гост>;<код>;<цена>"
- Затваря двата файла

Фаза 2 — Верификация чрез четене на txt

- Отваря txtFile с режим "r"
- За всеки ред: принтира "Text: <ред>"
- Затваря файла

В main() запиши масива в бинарен файл, след което извикай convertReservationsTxt.

Таблица за оценяване:

Задача 1	Задача 2	Задача 3	ОБЩО	Проверил	Подпис